Secuencia Didáctica — Física

El Trabajo en Física

Conceptos Fundamentales y Aplicaciones

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia te guía a través del concepto de **trabajo mecánico**: desde la pregunta cotidiana de qué significa "hacer un esfuerzo" hasta el vínculo formal entre trabajo, fuerza y energía cinética. Vas a construir la fórmula, entender el papel del ángulo y los casos especiales, calcular el trabajo neto y relacionarlo con el cambio de velocidad.

Duración estimada: 8 horas cátedra.

Contenidos:

1. Trabajo mecánico: definición, condiciones, ángulo θ y el Joule
2. Trabajo neto y energía cinética — Teorema Trabajo-Energía
3. Fuerzas conservativas vs. no conservativas
4. Síntesis y tabla de repaso

1. Trabajo Mecánico: Definición, el Ángulo θ y el Joule

Cuando empujás muebles, levantás una mochila o jalás un carrito, usás la palabra *trabajo* de manera cotidiana. Pero en física, ese término tiene un significado preciso que no siempre coincide con el uso popular.

Definición: en física, se dice que una fuerza **realiza trabajo** sobre un objeto cuando esa fuerza produce un **desplazamiento** del objeto. El trabajo mide la *capacidad de una fuerza para generar desplazamiento.*

Condiciones necesarias

Para que exista trabajo mecánico deben cumplirse **dos condiciones** simultáneamente:

#	Condición	Ejemplo que la cumple / la incumple
1	Debe existir una fuerza $\vec{F}$ actuando sobre el objeto.	Empujar una caja sí aplica fuerza; un objeto en caída libre también la tiene (gravedad).
2	Esa fuerza debe causar un desplazamiento $\vec{d}$ del objeto.	Si empujás una pared inamovible: hay fuerza, pero **no** hay trabajo (la pared no se mueve).

Error frecuente: confundir esfuerzo físico con trabajo mecánico. Podés sudar empujando una pared todo el día; la pared no se mueve $\Rightarrow$ el trabajo sobre la pared es cero. Tu cuerpo gasta energía metabólica, pero eso es un proceso biológico distinto.

La fórmula del trabajo

Matemáticamente, el trabajo es el **producto escalar** de la fuerza y el desplazamiento:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}|\,|\vec{d}| \cos\theta$$

donde:

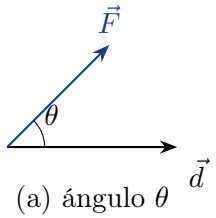
- W es el trabajo realizado (en Joules, J).
- $|\vec{F}|$ es la magnitud de la fuerza (en Newtons, N).
- $|\vec{d}|$ es la magnitud del desplazamiento (en metros, m).
- θ es el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento.

Idea clave: solo la componente de la fuerza que va *en la misma dirección* que el movimiento contribuye al trabajo. El factor $\cos\theta$ selecciona exactamente esa componente.

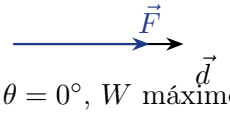
El ángulo θ y los casos especiales

El ángulo θ es clave para determinar no solo el *valor* del trabajo sino también su *signo*.

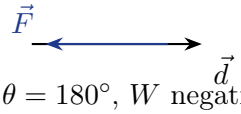
Situación	Ángulo θ	$\cos\theta$	Consecuencia
Fuerza en dirección del movimiento	$0°$	1	Trabajo **positivo máximo**: $W = \lvert\vec{F}\rvert\lvert\vec{d}\rvert$
Fuerza en ángulo θ agudo	$0° < \theta < 90°$	$0 < \cos\theta < 1$	Trabajo positivo, menor que el máximo.
Fuerza perpendicular al movimiento	$90°$	0	Trabajo **nulo**: la fuerza no contribuye al desplazamiento.
Fuerza en sentido contrario al movimiento	$180°$	-1	Trabajo **negativo mínimo**: $W = -\lvert\vec{F}\rvert\lvert\vec{d}\rvert$



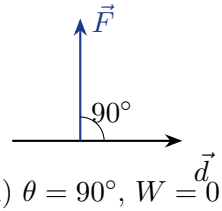
(a) ángulo θ



(b) $\theta = 0°$, W máximo



(c) $\theta = 180°$, W negativo



(d) $\theta = 90°$, $W = 0$

La unidad del trabajo: el Joule

La unidad del trabajo se obtiene directamente de su fórmula:

$$[W] = [F] \cdot [d] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \textbf{Joule (J)}$$

Definición operacional: 1 Joule es el trabajo que realiza una fuerza de 1 Newton cuando desplaza un objeto exactamente 1 metro en la dirección de la fuerza.
El Joule recibe su nombre en honor al físico inglés **James Prescott Joule** (1818–1889).

Ejemplo resuelto — efecto del ángulo sobre el trabajo

Ejemplo resuelto: un niño jala un carrito recorriendo 8 m con una fuerza de 20 N. Analizamos dos situaciones.
Paso 1. Identificar datos comunes: $|\vec{F}| = 20\,\mathrm{N}$, $|\vec{d}| = 8\,\mathrm{m}$.
Paso 2. Caso A — fuerza a 60 respecto al movimiento horizontal:

$$W_A = (20\,\mathrm{N})(8\,\mathrm{m})\cos 60 = (20)(8)(0{,}5) = \mathbf{80}\,\mathrm{J}$$

Paso 3. Caso B — fuerza completamente horizontal ($\theta = 0$):

$$W_B = (20\,\mathrm{N})(8\,\mathrm{m})\cos 0 = (20)(8)(1) = \mathbf{160}\,\mathrm{J}$$

Paso 4. Conclusión: con la misma fuerza y el mismo desplazamiento, el trabajo se *duplica* al alinear la fuerza con el movimiento.

Tabla de cálculo rápido

Ejercicios — Sección 1

1. Respondé brevemente:
   a) ¿Cuándo el trabajo de una fuerza es negativo?
   b) ¿Puede actuar una fuerza sobre un objeto que se desplaza y que el trabajo sea cero? Justificá con un ejemplo concreto.
2. Observá las siguientes situaciones y determiná en cuál o cuáles se realiza trabajo mecánico. Justificá usando las dos condiciones:
   a) Una persona sube una caja por una escalera.
   b) Un auto frena bruscamente hasta detenerse.
   c) Un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra (considerá la fuerza gravitatoria).
3. Tenés una fuerza de 100 N y un desplazamiento de 5 m. ¿En qué caso el trabajo es positivo y máximo? ¿En qué caso es negativo y mínimo? ¿Y cuándo es cero? Explicá haciendo referencia al ángulo θ.
4. **Completá la tabla** (asumí $\cos\theta = 1$ en todos los casos):

Fuerza $\lvert\vec{F}\rvert$	Desplazamiento $\lvert\vec{d}\rvert$	Trabajo W
250 N	50 cm	?
?	2 km	7×10^5 J
1400 N	?	5,6 kJ

5. Un objeto de 1800 g en reposo sobre una superficie horizontal es empujado por una fuerza de 300 N paralela a la superficie, produciendo un desplazamiento de 35 cm. Calculá el trabajo realizado por la fuerza aplicada.
6. Un ascensor eleva una carga de 500 kg a lo largo de 10 m. El cable ejerce 5500 N (hacia arriba).
   a) ¿Cuánto trabajo realiza el cable?
   b) Una persona dentro del ascensor empuja la pared lateral con 50 N mientras sube. ¿Cuánto trabajo realiza esa persona sobre la pared lateral? Realizá el diagrama de fuerzas y justificá.
7. Dos fuerzas actúan sobre un objeto que se mueve 3 m hacia la derecha: $F_1 = 10$ N hacia la derecha, $F_2 = 5$ N hacia la izquierda. Calculá el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. ¿Qué indica el signo del resultado? Realizá el diagrama de fuerzas.

2. Trabajo Neto y Energía Cinética

Cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, cada una puede realizar trabajo. El **trabajo neto** es la suma algebraica de todos esos trabajos:

$$W_{\text{neto}} = W_1 + W_2 + W_3 + \cdots$$

Teorema Trabajo–Energía Cinética:
El trabajo neto realizado sobre un objeto es igual a la variación de su energía cinética:

$$W_{\text{neto}} = \Delta E_c = E_{c,\text{final}} - E_{c,\text{inicial}}$$

donde la energía cinética de un objeto de masa m y velocidad v es:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Interpretación del signo de W_{neto}

Signo de W_{neto}	Cambio en E_c	Efecto sobre el movimiento
Positivo	Aumenta	El objeto se **acelera** (gana velocidad).
Negativo	Disminuye	El objeto se **desacelera** (pierde velocidad).
Cero	Constante	La velocidad **no cambia** (o el objeto sigue en reposo).

Ejemplo resuelto — trabajo neto con rozamiento

Ejemplo resuelto: un bloque de 1 kg se desplaza 2 m sobre una superficie horizontal. Una fuerza horizontal de 30 N lo empuja; el coeficiente de rozamiento cinético es $\mu_k = 0{,}5$ ($g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$).

Paso 1. Diagrama de fuerzas: peso $F_g = 10\,\mathrm{N} \downarrow$, normal $F_N = 10\,\mathrm{N} \uparrow$, fuerza aplicada $F = 30\,\mathrm{N} \rightarrow$, rozamiento $f_k = \mu_k F_N = 5\,\mathrm{N} \leftarrow$.

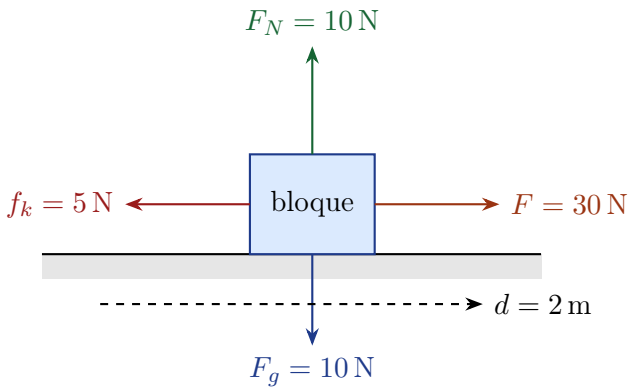
Paso 2. Calcular cada trabajo ($d = 2\,\mathrm{m}$):

$$\begin{aligned} W_F &= 30\,\mathrm{N} \times 2\,\mathrm{m} \times \cos 0 = +60\,\mathrm{J} \\ W_{F_N} &= F_N \times d \times \cos 90 = 0\,\mathrm{J} \\ W_{F_g} &= F_g \times d \times \cos 90 = 0\,\mathrm{J} \\ W_{f_k} &= 5\,\mathrm{N} \times 2\,\mathrm{m} \times \cos 180 = -10\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

Paso 3. Trabajo neto:

$$W_{\text{neto}} = 60 + 0 + 0 + (-10) = +\mathbf{50}\,\mathrm{J}$$

Paso 4. El bloque ganó 50 J de energía cinética en esos 2 m de desplazamiento.



Ejercicios — Sección 2

1. Un objeto se mueve con velocidad constante en línea recta sobre una superficie horizontal.
   a) ¿Cuánto vale el trabajo neto? Justificá usando el Teorema Trabajo–Energía.
   b) ¿Significa esto que no hay fuerzas actuando? Explicá.
2. Arrastrás un bloque de madera sobre una superficie horizontal tirando de él con una cuerda que forma 30° con la horizontal. La fuerza aplicada es de 50 N y la fuerza de rozamiento es de 10 N. Calculá el trabajo neto para un desplazamiento de 60 cm.
3. Retomando el ejercicio 1 de la sección anterior (objeto de 1800 g empujado 35 cm con 300 N):
   a) Calculá la energía cinética al cabo de esos 35 cm.
   b) Calculá la velocidad adquirida.

3. Fuerzas Conservativas y No Conservativas

No todas las fuerzas funcionan igual cuando se trata de trabajo: algunas “guardan” la energía

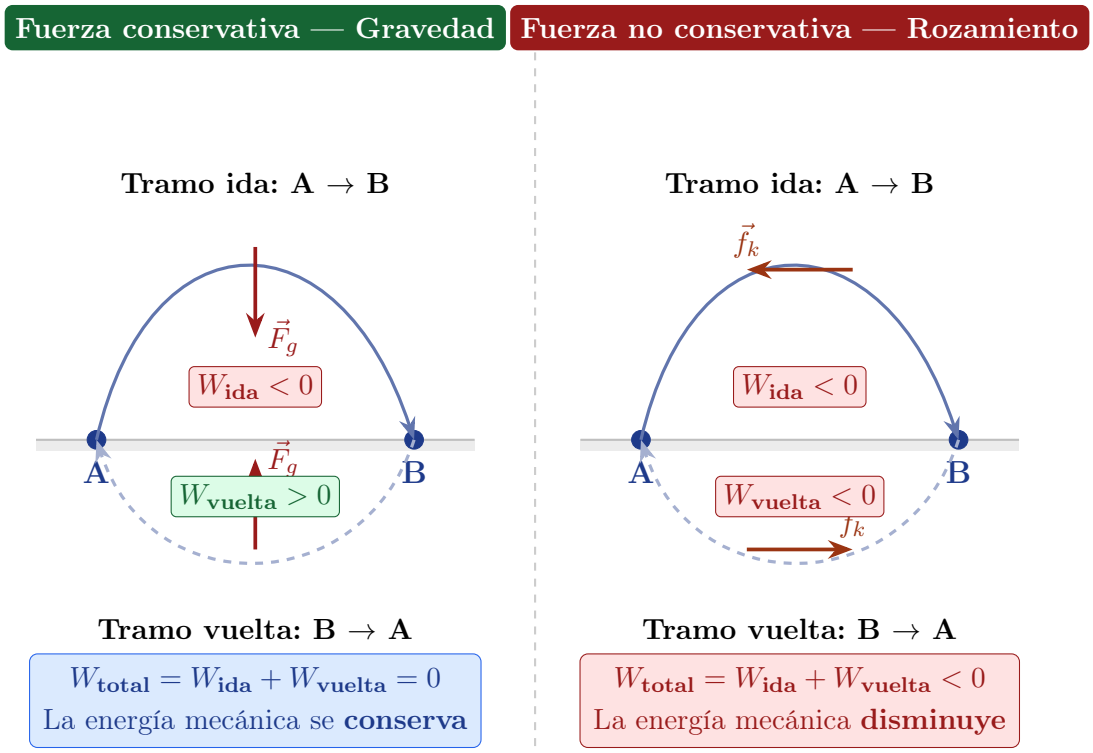
y otras la "gastan" de forma irreversible.

Característica	Fuerzas conservativas	Fuerzas no conservativas
Dependencia del camino	El trabajo **no depende** del camino; solo depende de los puntos inicial y final.	El trabajo **depende** del camino recorrido.
Reversibilidad	La energía se puede recuperar completamente.	Parte de la energía mecánica se disipa (calor, sonido...).
Ejemplos	Gravedad, fuerza elástica (resorte ideal).	Rozamiento, tensión de un motor, resistencia del aire.
Efecto sobre E_{mec}	La energía mecánica total se conserva.	La energía mecánica total **cambia**.

Regla práctica: el rozamiento siempre realiza trabajo *negativo*: convierte energía mecánica en calor. Si una fuerza no conservativa **positiva** actúa (ej. motor), la energía mecánica *aumenta*.

Diagrama comparativo: recorrido cerrado A → B → A

El siguiente diagrama muestra un objeto que sube de A a B y luego regresa de B a A recorriendo el mismo camino. Se analiza el signo del trabajo en cada tramo para la **gravedad** (conservativa) y para el **rozamiento** (no conservativa).



Conclusión clave del diagrama:

- Para una **fuerza conservativa** (ej. gravedad): el trabajo es negativo en la subida y positivo en la bajada, y se cancelan exactamente. El trabajo total en cualquier recorrido

cerrado es **cero**.

- Para una **fuerza no conservativa** (ej. rozamiento): el trabajo es negativo en *ambos* tramos, porque la fuerza siempre se opone al movimiento sin importar la dirección. El trabajo total en un recorrido cerrado es siempre **negativo**: la energía mecánica disminuye cada vuelta.

Ejercicios — Sección 3

1. Tenés un sistema donde actúan fuerzas conservativas y no conservativas.
   a) Si el trabajo total de las fuerzas no conservativas es negativo, ¿qué le sucede a la energía mecánica total del sistema?
   b) Si es positivo, ¿qué sucede? Relacioná con un ejemplo real (ej. objeto cayendo con o sin resistencia del aire).
2. Una pelota se lanza hacia arriba y vuelve a la mano del lanzador.
   a) Si se ignora la resistencia del aire, ¿cuánto vale el trabajo neto de la gravedad en el recorrido de ida y vuelta?
   b) Si hay resistencia del aire, ¿llega la pelota con más, menos o la misma velocidad que con la que salió? Justificá con el concepto de fuerzas no conservativas.

4. Síntesis y Tabla de Repaso

Concepto	Definición / Fórmula	Notas clave
Trabajo mecánico	$W = \lvert\vec{F}\rvert\lvert\vec{d}\rvert\cos\theta$	Requiere fuerza **y** desplazamiento. Unidad: Joule (J).
Trabajo positivo	$0 \leq \theta < 90°$	La fuerza impulsa el movimiento.
Trabajo nulo	$\theta = 90$	La fuerza es perpendicular al desplazamiento.
Trabajo negativo	$90 < \theta \leq 180$	La fuerza se opone (total o parcialmente) al movimiento.
Trabajo neto	$W_{\text{neto}} = \sum W_i$	Suma algebraica de todos los trabajos.
Teorema T–E_c	$W_{\text{neto}} = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$	Vincula trabajo con cambio de velocidad.
Fuerzas conservativas	W independiente del camino.	Gravedad, resorte ideal. Conservan E_{mec}.
Fuerzas no conservativas	W depende del camino.	Rozamiento, motores. Cambian E_{mec}.

Para recordar:

- La fórmula $W = Fd\cos\theta$ es una sola; los casos especiales ($\theta = 0°$, $90°$, $180°$) son consecuencia directa de los valores de $\cos\theta$.
- El Teorema Trabajo–E_c es una herramienta poderosísima: permite calcular velocidades sin necesidad de conocer la aceleración.
- El rozamiento siempre realiza trabajo negativo: convierte energía mecánica en calor y hace que la energía mecánica total disminuya.